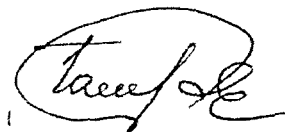


На правах рукописи



Беляев Юрий Александрович

**АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ**

**Специальность 05.13 10 – управление в социальных и
экономических системах**

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук



/

Воронеж – 2007

Работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент
Белоусов Вадим Евгеньевич

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор
Работкина Ольга Евгеньевна

кандидат технических наук
Глотова Надежда Павловна

Ведущая организация: Воронежская государственная
технологическая академия

Защита диссертации состоится 25 мая 2007 г в 12⁰⁰ часов на заседании диссертационного совета К 212 033 01 при Воронежском государственном архитектурно-строительном университете по адресу
394006, г Воронеж, ул 20-летия Октября, 84, ауд 3220

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Воронежского государственного архитектурно-строительного университета

Автореферат разослан « 24 » апреля 2007 г

Ученый секретарь
диссертационного совета



Чертов В А

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы Эффективность использования средств, выделяемых на дорожное хозяйство, в значительной степени определяется качеством проводимых дорожных работ. За последние 15 лет в дорожной отрасли осуществлен большой объем работ по совершенствованию системы менеджмента качества, что было обусловлено изменением экономической модели функционирования национальной экономики. Проведен большой объем работ по созданию механизма контроля качества, ориентированного на соблюдение требований действующих нормативных документов и проектной документации. Это позволило существенно повысить уровень качества дорожных работ, уменьшить количество отклонений от установленных требований.

Однако сложившийся уровень состояния дорожной сети и потребности национальной экономики требуют перехода на новый уровень понимания качества в дорожной отрасли, характеризуемый выдвижением на первый план не отдельных параметров дорожных работ, а показателей состояния системы менеджмента качества в целом. Современная концепция качества предлагает, как минимум, построение систем менеджмента качества (СМК), соответствующих нормам ИСО серии 9000 версии 2000 года. На начальном этапе этот менеджмент можно рассматривать как систему организации и управления качеством, дополнительную к существующей технологии и общему менеджменту.

В достижении качества весьма эффективен переход от контроля к обеспечению. Наилучшие достижения в этой области реализуются в «высоких технологиях», где измерения и контроль проводятся на начальных и основных этапах производства, что создает - обеспечивает качество. Развитие этого подхода резко снижает брак и на приемочный (выходной) контроль остается как функция не отбраковки, а подтверждения качества. Именно эта методология наиболее эффективна для дорожного хозяйства.

Переход от контроля качества к его обеспечению возможен на основе комплексного анализа качества в дорожном хозяйстве, выделения ключевых направлений деятельности, приоритетов и планирования целевых мероприятий. СМК, построенная на классических принципах ИСО серии 9000 версии 2000 года не дает четкого ответа на вопрос о том, как практически должны быть реализованы функции прогнозирования качества работ, каким образом осуществить планирование целей и т.д. Помимо этого, на смену одним документам приходит огромное количество других. В результате руководство дорожно-строительного предприятия (ДРСП) получает несвоевременную и низко достоверную информацию о состоянии дел на объектах и предприятии в целом. Необходимо разработать адаптивную систему менеджмента качества ДРСП, обеспечивающую функционирование бизнес-процессов на заданном уровне с одновременным снижением затрат.

Такой подход позволит существенно повысить прозрачность механизма деятельности ДРСП, оценить его эффективность на основе показате-

лей, связанных с транспортно-эксплуатационным состоянием эксплуатации автомобильных дорог

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью изыскание нового научного решения задачи повышения обоснованности и эффективности решений, принимаемых в процессе управления бизнес-процессами ДРСП и обеспечивающих снижение затрат при существующем управленческом персонале, является актуальным в научном и практическом плане

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, выполнялись по планам научно-исследовательской работы

- грант РФФИ «Гуманитарные науки» «Разработка оптимизационных моделей управления распределением инвестиций на предприятии по видам деятельности» № Г00-3 3-306

Цель исследования заключается в разработке моделей и алгоритмов адаптивной системы менеджмента качества дорожно-строительного предприятия (АСМК ДРСП) обеспечивающей снижение затрат за счет интеллектуальной поддержки процесса управления на заданном уровне качества бизнес-процессов

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих основных задач

проанализировать существующие системы менеджмента качества ДРСП,

построить механизм для прогнозирования значений параметров бизнес-процессов АСМК ДРСП,

разработать модель для определения стратегических целей развития ДРСП в области качества,

построить механизм для оценки полезности принятых целей развития ДРСП,

разработать модель и алгоритм функционирования АСМК с возможностью анализа и выбором набора управленческих решений при корректировке значений параметров бизнес-процессов ДРСП, позволяющие оптимизировать систему менеджмента качества, за счет интеллектуальной поддержки процесса управления,

синтезировать набор прикладного программного обеспечения для реализации функций АСМК,

провести экспериментальные исследования предложенных алгоритмов и моделей для аналитического сравнения с существующими моделями СМК ДРСП, проанализировать их и получить оптимальный вариант АСМК

Методы исследования. В работе использованы методы моделирования организационных систем управления, системного анализа, теории игр, теории вероятности, теории принятия решений, использованием расплывчатых категорий

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной

1 Синтезирована модель для определения стратегических целей развития ДРСП в области качества позволяющая, в отличие от традиционных, производить выбор из всего комплекса альтернатив и критериев за счет использования метода анализа иерархий

2 Предложен механизм для оценки полезности принятых целей развития ДРСП, позволяющий, в отличие от известных подходов, существенно повысить достоверность процедуры распознавания образов с учетом неопределенности

3 Разработана модель прогнозирования значений параметров качества бизнес-процессов ДРСП, позволяющая в отличие от известных подходов определять условия для оптимального достижения целей предприятия с учетом факторов внутренней и внешней неопределенности

4 Получена модель и алгоритм функционирования АСМК с возможностью анализа и выбором набора управленческих решений при корректировке значений параметров бизнес-процессов ДРСП, позволяющие оптимизировать систему менеджмента качества, за счет интеллектуальной поддержки процесса управления

Достоверность научных результатов Научные положения, теоретические выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обоснованы математическими доказательствами. Они подтверждены расчетами на примерах, производственными экспериментами и многократной проверкой при внедрении в практику управления

Практическая значимость и результаты внедрения На основании выполненных исследований синтезированы модели адаптивной СМК ДРСП, позволяющие за счет интеллектуализации процесса управления существенно повысить качество дорожно-строительных работ, а также непрерывно осуществляя мониторинг качества бизнес-процессов обнаруживать несоответствия в их функционировании, анализировать причины подобных явлений и организовывать взаимодействие руководителей в целях исправления ситуации, с предложением инструментов институционального управления

Использование разработанных в диссертации моделей и механизмов позволяет многократно применять разработки, тиражировать их и осуществлять их массовое внедрение с существенным сокращением продолжительности трудозатрат и средств

Разработанные модели используются в практической деятельности следующих предприятий ГУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству ДСД Центр» (Воронежский филиал), Дорожная управляющая компания ООО «Лакдей» (г Москва)

Модели, алгоритмы и механизмы включены в состав учебного курса «Управление качеством», в Воронежском государственном архитектурно-строительном университете

На защиту выносятся:

- 1 модель для определения стратегических целей развития ДРСП в области качества,
- 2 механизм для оценки полезности принятых целей развития ДРСП,

3 модель прогнозирования значений параметров качества бизнес-процессов ДРСП,

4 модель и алгоритм функционирования АСМК

Апробация работы. Основные результаты исследований и научных разработок докладывались и обсуждались на конференциях, симпозиумах, совещаниях и научных сессиях 62 научно-технической конференции по проблемам архитектуры и строительных наук (Воронеж, ВГАСУ, 2006 г.), международной научно-практической конференции «образование, наука, производство и управление» (Старый Оскол, СТИ МИСиС, 2006 г.) и международной научной конференции «Сложные системы управления и менеджмент качества» (Старый Оскол, СТИ МИСиС, 2007)

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ общим объемом 40 страниц (лично автором выполнено 19,5 с)

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в следующем в работах [1], [4], [8] автором разработаны модели управления адаптивными системами качества, в работе [9] автору принадлежит модель прогнозирования параметров качества, в работах [3], [6] автор определяет модели рисков в данном виде деятельности, в работах [5], [7] автором разработаны модели повышения потребительских свойств объекта при различных вариантах затрат и способов управления, в работе [2] автору принадлежит механизм агрегирования операций в многоуровневых системах управления, обеспечивающий снижение затрат на анализ и обработку данных

Объем и структура работы Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений Она содержит 144 страниц основного текста, 29 рисунков, 22 таблицы и приложения Библиография включает 137 наименований

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются актуальность, описываются цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость

В первой главе проанализирована существующая система менеджмента качества (СМК) дорожно-строительного предприятия (ДРСП) основным недостатками, которой являются огромное количество документов по качеству имеющее тенденцию к увеличению, декларативность в заявленной политике качества, большое количество согласований на каждом уровне СМК, низкая оперативность при возникающих проблемах В первом параграфе раскрываются цели, задачи и функции концепции повышения качества обслуживания автомобильных дорог в Российской Федерации на базе международного стандарта качества ISO 9001 2000

Во втором параграфе рассмотрены описательные модели существующих СМК ДРСП, как составных частей систем управления Определены ме-

ханизмы разработки, внедрения СМК и оценки результативности функционирования со стороны должностных лиц ДРСП

В третьем параграфе в результате анализа функционирования СМК ДРСП доказано, что существующая СМК при работе с изменяющимися параметрами внешней среды и внутренними структурными отклонениями становится еще более инертной к резко меняющимся условиям по сравнению с иерархическими системами управления, так при поступлении потоков разноречивой информации по параметрам внешней среды, финансовым показателям функционирования и внутренним процессам происходит довольно значительный по времени процесс анализа, согласований, последующей корректировки и не совсем четким исполнением принятых решений. Появление большого числа документов СМК затрудняет реакцию ДРСП на различные возникающие ситуации и в конечном итоге приводит к снижению конкурентоспособности. Для устранения указанных недостатков требуется разработать адаптивную СМК (АСМК), которая позволит органам управления быстро реагировать на изменяющиеся факторы, для чего необходимо провести следующие мероприятия: четко определить цели деятельности предприятия и пути их достижения для краткосрочных и долгосрочных перспектив, спланировать значения показателей эффективности работы СМК, сформировать репозиторий моделей бизнес-процессов предприятия с возможностью выбора эффективного варианта для конкретной ситуации, определить систему сбалансированных показателей для органов управления СМК. АСМК должна удовлетворять следующим условиям: определена ее системная окружающая среда, такая, что $\bar{S} = \langle \bar{M}, \bar{R} \rangle, M \cap \bar{M} = \emptyset$, т.е. точно определены те объекты, которые принадлежат к системе, и те, которые к ней не принадлежат, но некоторым образом с ней связаны, присутствует разделение на подсистемы по признаку различных реализуемых функций $S = \{S_1, S_2, \dots, S_p, S_p\}$ где $S_p = \langle M_f, R_f \rangle, f \in 1, F$, а класс отношений R на множестве элементов системы образует ее структуру тогда и только тогда, когда существует хотя бы одно отношение, эквивалентное на множестве M . Состояние АСМК описывает вектор, определяющий ее внутреннее состояние, состояния входов и состояния выходов в данный момент системного времени, которому приписано целое число (номер состояния) $\alpha: X \times Y \times Z \times T \rightarrow \Omega$, где $\Omega = \{S_0, S_1, \dots, S_k\}, k = 1, 2, \dots$ - количество определенных состояний системы. На множестве состояний АСМК Ω выделяем подмножества следующих состояний: целевых (желательных) Ω^* , критических (нежелательных) Ω° и «нормальных» Ω' — таких, что $\Omega^* \cup \Omega^\circ \cup \Omega' = \Omega$ и $\Omega^* \cap \Omega^\circ \cap \Omega' = \emptyset$. Таким образом, можно сказать, что целью функционирования АСМК является реализация бизнес-процессов, доведение их в назначенное время к некоторому желаемому состоянию или принятие таких мер, чтобы АСМК не достигла нежелательных (по критериальным целям предприятия) состояний. Таким образом, АСМК через устранение неопределенности значений внешних вхо-

дов (X^Z) и непрерывного улучшения структуры бизнес-процессов (X^{ω}) должна обеспечить значения выходов в пределах заданных параметров

В четвертом параграфе рассмотрены критерии эффективности АСДО и схема исследований В соответствии с ISO 9001 2000 критериями эффективности АСМК ДРСП являются интегрированный показатель эффективности АСМК — Q (в идеале равен 100), суммарное отклонение в АСМК от запланированных целей (dQ) $dQ = dD + dC + dU + dS$, экономической эффективности СМК SQ $SQ = \frac{(S \times U \times N \times T(100 - C) \times (100 - D))}{1000 \times K}$, затраты на обеспечение

качества $K = (A + D + П) * R + P$, экономический эффект от внедрения СМК (повышение производительности труда, надежности продукции и т д)

$\mathcal{E}_{\text{квч}} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^l (H_{ij} - C_{ij} - H_{ij}) * N_{ij} - \sum_{t_{\text{взм}}=1}^{T_{\text{взм}}} 3_{\text{пр}}$ и снижение временных издержек менедж-

жеров ДРСП на организацию взаимодействия при анализе и корректировке параметров качества бизнес-процессов ($W_{\text{взм}}$)

Во второй главе рассматривается задача разработки моделей компонентов АСМК ДРСП В первом параграфе описывается модель разработки стратегических целей ДРСП в области качества и оценка их полезности Сформулировав стратегическую цель развития ДРСП в области качества строим иерархию, начиная с вершины структуры (выступает набор целей ДРСП в области качества), через промежуточные уровни (определяющие критерии оценки по степени достижению в направлении самого нижнего уровня, являющегося множеством выбранных для оценки альтернативных решений При этом, критериями являются значения целевых показателей качества (снижение производственных затрат на исправление дефектов выполняемых дорожно-строительных работ $\mathcal{E} = 3_1 - 3_2$, уменьшение потерь от окончательного брака выполненных работ $\mathcal{E} = A * B * (П - У) / 100$, снижение стоимости контроля продукции $\mathcal{E} = C_1 - C_2$, снижение трудоемкости производственных процессов и т д), альтернативами являются классы бизнес – задач общей СМК ДРСП, необходимые для достижения заявленной цели (организационно-технические, инженерно - технологические, экономические, социально-психологические) Далее конструируем матрицы и множество матриц попарных сравнений критериев и альтернатив целей в области качества Сконструированная матрица на втором уровне служит для сравнения относительной сложности критериев по отношению к общей цели, представленной на первом уровне Таким образом, получаем квадратные матрицы оценок, когда попарное уравнивание элементов критериев, альтернатив) происходит при доминировании одного элемента по отношению к другому Эти оценки затем представляются целыми числами На третьем этапе для получения каждой квадратной матрицы требуется $n(n - 1)/2$ оценок, где при каждом попарном сравнении элементов автоматически определяются обратные значения Эта оценка осуществляется следующим образом сравниваются критерии K_i и K_j с точки зрения их важности для определенного процесса принятия решений и рассчитываются значения z_{ij} и z_{ji} Образуется матрица Z размером $m \times m$ с элементами $z_{ij} = 1$ и z_{ji} Для каждой матрицы определяются вектор локальных

приоритетов $y_i = y_1 \dots y_n$, максимальное собственное значение $\lambda_{\max}$, индекс согласованности ИС и отношение согласованности оценок ОС. Чтобы найти вектор локальных приоритетов, для каждой матрицы определяется множество собственных векторов, а затем нормализуется результат. Принятие решений осуществляется на основе учета индекса согласованности (который дает информацию о степени нарушения численной и транзитивной (порядковой) согласованности), который определяется из отношения ИС = $(\lambda_{\max} - n)/(n - 1)$, где n — количество сравниваемых элементов. Теперь, приступим к синтезу приоритетов, начиная со второго уровня вниз. Локальные приоритеты перемножаются на приоритет соответствующего критерия на вышестоящем уровне и суммируются по каждому элементу в соответствии с критериями, на которые воздействует этот элемент. (Каждый элемент второго уровня умножается на единицу, т.е. на вес единственной цели самого верхнего уровня). Это дает составной, или глобальный, приоритет того элемента, который затем используется для взвешивания локальных приоритетов элементов, сравниваемых по отношению к нему как к критерию и расположенных уровнем ниже. Процедура продолжается до самого нижнего уровня. Согласованность всей иерархии определяется умножением каждого индекса согласованности на приоритет соответствующего критерия и суммированием полученных чисел. Результат делится на выражение такого же типа, но случайным индексом согласованности, соответствующим размерам каждой взвешенной приоритетами матрицы.

Далее проводим оценку полезности выбранных стратегических целей в области качества для ДРСП. Сформулируем задачу принятия решений. Пусть $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ — множество состояний, представляющих варианты целей развития ДРСП в области качества, $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ — множество решений, обеспечивающих достижение целей, $F = \{F_1, F_2, \dots, F_p\}$, $F_i \subseteq X$, $i \in 1, p$ — множество нечетких состояний, представляющих нечеткие события в X (F_1 — «низкое» значение показателей качества, F_2 — «среднее» значение показателей качества, F_p — «высокое» значение показателей качества), $D = \{D_1, D_2, \dots, D_g\}$, $D_j \subseteq A$, $j \in 1, g$ — множества нечетких решений, представляющих нечеткие множества в A (D_1 — варианты «слабых» решений, D_1 — «средних» решений, D_g — варианты «сильных» решений), $p: X \rightarrow [0, 1]$ — функция плотности вероятности, и $D \times F \rightarrow R$ — функция полезности, $g: A \rightarrow [0, 1]$ — функция приоритетного упорядочения на множестве решений, (характеризует субъективную оценку должностного лица). Целью является определение четких состояний $x_i \in X$ и нечетких — $F_k \in F$ при условии четкой информации s_i и нечеткой — M_i , т.е. условных вероятностей, обозначенных соответственно $P(x_i | s_i)$, $P(x_i | M_i)$, $P(F_k | s_i)$ и $P(F_k | M_i)$ (вероятностей Байеса). Тогда ожидаемые полезности от принимаемых решений будут отражены следующим образом

$$- \text{ для нечеткого решения } D_i \in D, \quad U(D_i) = \sum_{k=1}^p \bar{G}(D_i) \text{ и } (D_i, F_k) p(F_k) \quad (1)$$

- для нечеткого решения $D_i \in D$ при условии четкой информации

$$U(D_i | s_j) = \sum_{k=1}^p \overline{G}(D_i) \cap (D_i, F_k) p(F_k | s_j) \quad (2)$$

Аналогично получаем все значения информации как прибыль к нечеткому оптимальному решению. Решение данной задачи базируется на условии, что функция упорядочения приоритетов решения равна 1 для каждого нечеткого решения $D_i \in D$. Затем определяется четкое оптимальное решение и соответствующая ему полезность в предположении, что имеется некоторая вероятностная информация $s=s_j$, а также для совершенной вероятностной информации $x=x_i$. Таким же образом определяем результаты для нечеткой информации M_j и совершенно нечеткой информации $F=F_i$. Завершаем алгоритм вычислением ожидаемой полезности вариантов целей ДРСП в области качества на основе отдельных видов информации.

Во втором параграфе рассмотрена модель прогнозирования значений параметров бизнес-процессов ДРСП, которое проводится в два этапа. На первом этапе осуществим расчет вероятности значений показателей качества бизнес-процессов по группам факторов.

В СМК ДРСП функционируют бизнес-процессы $\forall_{m \in U} X_m = \{X_k^m, k \in 1, K_m\} \neq \emptyset$, определяющие каждый и совокупно общую интегральную оценку качества выполняемых работ. Пусть имеется совокупность данных по конкретным оценкам параметров бизнес-процессов за временной период t_0, t^*, t_k , где t_0 - период, предшествующий прогнозированию, t^* - точка отсчета, t_k - прогнозный период. В качестве исходных данных возьмем значения параметров качества бизнес-процессов организационно-технических X_I^I . Затем определяем количество различных исходов a_{ji} (варианты значений показателей по уровням шкалирования). Все группы значений можно разделить по степени достижения необходимого результата. Тогда, a_{1i} - количество нежелательных исходов функционирования бизнес-процесса группы X_I^I ; a_{2i} - количество удовлетворительных исходов функционирования бизнес-процесса группы X_I^I ; a_{mi} - количество «идеальных» исходов функционирования бизнес-процесса группы X_I^I . Тогда частоты получения результатов выборок по степени достижения результатов распределяются следующим образом:

$$p_1^* = \frac{a_{1i}}{m}, p_2^* = \frac{a_{2i}}{m}, p_m^* = \frac{a_{mi}}{m}, \quad (3)$$

где p_1^*, p_2^*, p_m^* - частоты нежелательных, нормальных и эталонных вариантов исходов для группы бизнес-процесса X_I^I в период $[t_0, t^*]$.

Поскольку значение статистической совокупности и прогноза велико, то справедливо считать, что случайная величина X_I^I распределена по нормальному закону с $m-1$ степенью свободы. Поэтому в качестве точечной оценки для неизвестной вероятности возникновения событий p_1, p_2, p_m ра-

зумно использовать частоты p_1^*, p_2^*, p_m^* . Однако, тогда необходимо задать точность и надежность такой оценки

При больших значениях m частота события a_j , стремится к нормальному закону. При этом должно выполняться условие $np > 4$ и $nq > 4$, где $q = 1 - p$ - вероятность того, что событие не произойдет. Поскольку эти условия в нашем случае выполнены, и частота p^* распределена по нормальному закону, то для него применимы следующие параметры

- математическое ожидание для группы бизнес-процесса X_I^1 .

$$m_{x_I^1} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_{ij} p_i^*, \quad (4)$$

где x_{ij} - значение параметра случайной величины X_I^1 ;

- среднеквадратичное отклонение для X_I^1 .

$$\sigma_p = \frac{1}{m-1} \sqrt{(x_{ij} - m_x)^2} \quad (5)$$

Для определения вероятности исходов вначале назовем доверительную вероятность β , которая показывает степень возможности попадания доверительного интервала $|p^* - p| < \xi \beta$ к искомой вероятности. Таким образом, задача прогнозирования параметров качества бизнес-процессов по возможности достижения заданных целей сводится к отысканию вероятности возникновения заданного события при известной случайной величине x_{ij} (0,3, 0,7, 1)

Так как величина p^* распределена нормально, то $P(|p^* - p| < \xi \beta) = \beta$,

(а $\beta = 0,9$) откуда $\xi \beta = \sigma_p \cdot \text{arq}\Phi^*\left(\frac{1+\beta}{2}\right)$, тогда обозначив

$t_\beta = \text{arq}\Phi + \left(\frac{1+\beta}{2}\right)$ (число среднеквадратичных отклонений, которое нуж-

но отложить вправо и влево от центра рассеивания для того, чтобы вероятность попадания в полученный участок равнялась заданной) определим значение доверительной вероятности через следующее соотношение

$$\xi \beta = t_\beta \sigma_p, \quad (6)$$

Зная выражение для определения среднеквадратичного отклонения, а значение табулирующей функции берется из соответствующей таблицы, можно приравнять обе части для доверительной вероятности $|p^* - p| \approx t_\beta \sigma_p = t_\beta \left(\frac{1}{m-1} \sqrt{(x_{ij} - m_x)^2}\right)$. В результате преобразований получим

$$p = p^* - t_\beta \left(\frac{1}{m-1} \sqrt{(x_{ij} - m_x)^2}\right) \quad (7)$$

Анализируя полученную зависимость можно прийти к следующим выводам: вероятность возникновения желаемого события в прогнозный период не может превысить значение доверительной вероятности, при значитель-

ном увеличении числа наблюдений $m \rightarrow \infty$ значения вероятности события и доверительной вероятностей совпадают, увеличение значения доверительной вероятности выше 0,9 нежелательно, т.к. увеличивается доверительный интервал и тем самым снижается точность прогноза. Теперь рассчитаем значения вероятностей для прогноза состояния бизнес-процесса СМК в момент t_k для трех вариантов (нежелательное состояние, нормальное, эталонное)

- нежелательный прогноз бизнес-процессов

$$p_1 = p_1^* - t_\beta \left(\frac{1}{m-1} \sqrt{\left(0,3 - \frac{(0,3a_{1j} + 0,7a_{2j} + 1a_{mj})}{m} \right)^2} \right), \quad (8)$$

- нормальный прогноз бизнес-процессов

$$p_2 = p_2^* - t_\beta \left(\frac{1}{m-1} \sqrt{\left(0,7 - \frac{(0,3a_{1j} + 0,7a_{2j} + 1a_{mj})}{m} \right)^2} \right), \quad (9)$$

- эталонный прогноз бизнес-процессов

$$p_3 = p_3^* - t_\beta \left(\frac{1}{m-1} \sqrt{\left(1 - \frac{(0,3a_{1j} + 0,7a_{2j} + 1a_{mj})}{m} \right)^2} \right) \quad (10)$$

Затем по представленному алгоритму производится расчет прогноза для других значений бизнес-процессов ДРСЦП. По каждому из рассчитываемых параметров выбирается значение прогноза, имеющее наибольшую вероятность. В результате по каждому из анализируемых бизнес-процессов СМК формируется последовательность его наиболее вероятных значений на момент t_k .

Теперь необходимо установить силу влияния отдельных факторов функционирования бизнес-процессов функционирования СМК на возможность достижения заданных целей в области качества. Для этого применим аппарат факторного анализа. В качестве объекта исследования будет выступать функция достижения заданных целей функционирования СМК в ДРСЦП.

$$\Delta v(t_0, t^*) \gg \Delta v(t^*, t_k), t_0 < t^* < t_k$$

Прогнозом достижения СМК заявленных целей в области качества назовем вероятность события, при котором в момент t_k СМК даст эффекты величиной $v(t_k) = v_k \in V_k \subset V$, т.е. $p_v(t_k)$.

Далее, определив значения для корреляций факторов функции качества параметров бизнес-процессов, составим уравнение регрессии для прогноза достижения целей СМК. Для чего включим в исходный вариант уравнения все рассмотренные выше факторы $v = \varphi(a, b, c, d)$, тогда основным условием по наименее вероятному варианту значений функции прогноза выступает правило

наименьших квадратов $\sum_{i=1}^n [y_i - \varphi(x_i)]^2 = \min$, т.е. требуемая функция прогноза является наиболее вероятной тогда и только тогда, когда сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений в период $[t_0, t^*]$ была минимальна.

Далее необходимо определить параметры коэффициентов a, b, c, d для функции эффекта прогноза, т.е. требуется выбрать такие значения a, b, c, d , чтобы выполнялось условие $\sum_{i=1}^n [v - \varphi(x_i, a, b, c, d)]^2 = \min$.

Для этого продифференцируем левую часть предыдущего выражения по искомым коэффициентам и приравняем производные к нулю

$$\left. \begin{aligned} \sum_{i=1}^n [v - \varphi(x_i, a, b, c, d)] \left(\frac{\partial \varphi}{\partial a} \right)_i &= 0, \\ \sum_{i=1}^n [v - \varphi(x_i, a, b, c, d)] \left(\frac{\partial \varphi}{\partial b} \right)_i &= 0, \\ \sum_{i=1}^n [v - \varphi(x_i, a, b, c, d)] \left(\frac{\partial \varphi}{\partial c} \right)_i &= 0, \\ \sum_{i=1}^n [v - \varphi(x_i, a, b, c, d)] \left(\frac{\partial \varphi}{\partial d} \right)_i &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

Так как величины функций прогноза непрерывны, то в (11) используют соответствующие элементы вероятностей, т.е. частные производные. Система уравнений (11) содержит столько же уравнений, сколько и неизвестных, поэтому решить ее в общем виде невозможно – необходимо задаться конкретным видом функции φ . Необходимо выбрать конкретный вид функции прогноза. В нашем случае – это линейная функция.

В результате решения системы уравнений получена следующая зависимость для уравнения регрессии по прогнозу достижения СМК заданных целей

$$v(t_0, t^*) = 0,91 X_1^{0,967} \times X_2^{-0,817} \times X_3^{-1,525} \times X_4^{0,065}, \quad (12)$$

где X_1, X_2, X_3, X_4 – факторы, определяемые на основе статистических наблюдений (организационно-технические, инженерно-технические, экономические и социально-психологические).

Коэффициент множественной корреляции оставляет 0,95. Ошибка аппроксимации составляет 11,5%, Коэффициенты эластичности составляют 0,967, 0,817, 1,525, 0,065. Таким образом, с повышением коэффициента множественной корреляции улучшаются другие параметры модели, хотя между коэффициентом множественной корреляции и ошибкой аппроксимации не обнаружена устойчивая связь. Далее, по найденной зависимости для периода $[t_0, t^*]$

строим прогностическую, для периода $[t^*, t_k]$, используя метод интерполяции. Таким образом, исследуя отдельные варианты работы адаптивной СМК (изменяя количество процессов и функций в системе), можно с высокой степенью достоверности установить, какими будут состояния ДРСП по целевым показателям качества в определенные моменты времени. Тем самым можно предвидеть, наступят ли нежелательные с точки зрения ЛПР события, что даст

возможность менеджеру соответствующего звена управления оперативно вмешаться в ход событий

В третьем параграфе алгоритм функционирования АСМК и модель анализа параметров качества бизнес-процессов с возможностью выбора управляющих воздействий

Алгоритм функционирования АСМК ДРСП представлен на рис 1. Он основан на принципах метода динамического программирования, когда через сформированные цели и вычисленные прогнозные показатели формируются условные оптимальные управления, обеспечивающие достижение заданных целей, а в результате анализа соответствия запланированных и реальных показателей выступает безусловное управление на каждом этапе. Функционирование бизнес-процессов СМК предприятия определяется на основе альтернативных вариантов при условии разработанных целей развития ДРСП в области качества с обязательной оценкой их полезности. При этом на каждом из вышеперечисленных этапов работает ответственный менеджер, а организует работу заместитель директора по качеству и начальник отдела качества предприятия. Далее данные о прогнозируемых или реальных (в случае положительного прогноза) показателях качества бизнес-процессов и нормативных поступают в блок регистрации отклонений. В зависимости от результатов сравнения и получения соответствующего весового значения бизнес-процесса СМК делается вывод о результативности процесса качества (степени достижения заявленных целей).

Для оценки полученных количественных данных о функционировании СМК ДРСП воспользуемся теорией согласования теоретической и практической функций распределения случайной величины. В нашем случае это означает, что теоретической функцией распределения выступают спрогнозированные значения показателей функционирования бизнес-процессов, а практические - те, что поступают в АСМК в ходе работы ДРСП. Для проверки согласования выберем статистический критерий согласия χ^2 (критерий Пирсона). Выбор данного критерия обусловлен следующими причинами: число наблюдений по показателям СМК достаточно велико ($m=400$), случайная величина X'_i (спрогнозированные значения показателей эффективности бизнес-процессов СМК) распределены по нормальному закону, наличие большого числа степеней свободы $r = k - s = 8 - 3 = 5$, где $k = 8$ - число разрядов для диапазона случайной величины, а $s = 3$ - число наложенных связей, число наблюдений в каждом разряде более 10.

Определим значение критерия согласия (меру расхождения) для трех вариантов значений бизнес-процессов: показатели качества процесса – неудовлетворительные (требуется вмешательство органов управления всех звеньев).

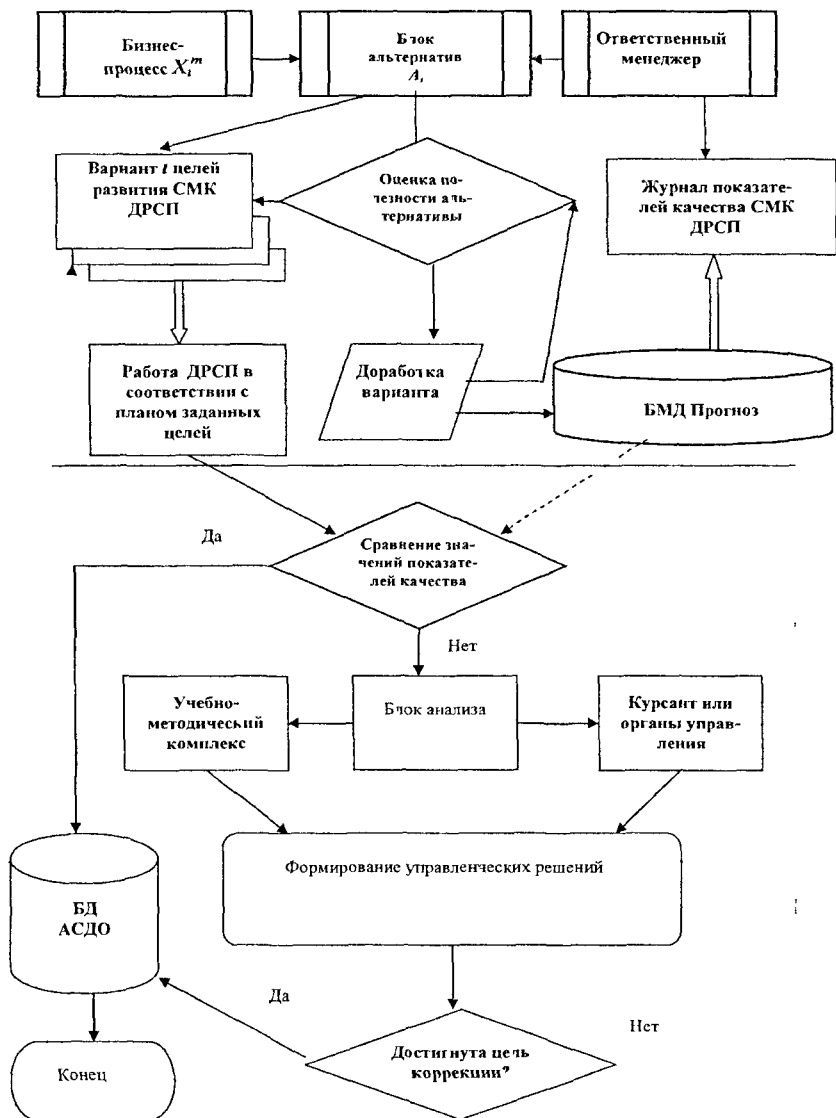


Рисунок 1 – Алгоритм функционирования АСМК ДРСП

$$\chi_{\text{недовл}}^2 = \frac{\sum_{i=1}^d (m_{\text{неуд}} - mp_{\text{неуд}})^2}{mp_{\text{неуд}}} \quad (13)$$

- показатели качества процесса – удовлетворительные (корректировки незначительные менеджерами среднего и исполнительного звеньев)

$$\chi_{\text{удовл}}^2 = \frac{\sum_{i=1}^d (m_{\text{удовл}} - mp_{\text{удовл}})^2}{mp_{\text{удовл}}} \quad (14)$$

- показатели качества процесса - очень хорошее (корректировки не требуются)

$$\chi_{\text{эталон}}^2 = \frac{\sum_{i=1}^d (m_{\text{эталон}} - mp_{\text{эталон}})^2}{mp_{\text{эталон}}} \quad (15)$$

Далее порядок действий следующий по формулам (12-14) определяется мера расхождения χ^2 , определяем число степеней свободы r ; по r и χ^2 определяем вероятность того, что величина, имеющая распределение χ^2 с r степенями свободы, превзойдет заданное значение. Если вероятность мала – то событие не соответствует прогнозу – требуется анализ причин и коррекция, в противном случае – прогноз подтвержден (бизнес-процесс развивается в пределах установленных значений).

Далее анализируются возможные причины недостаточных параметров качества бизнес-процессов ДРСП, и вырабатывается комплекс необходимых мер для устранения указанных несоответствий и тот орган управления, который будет проводить корректировку. Зададим для каждого органа управления бизнес-процессами СМК (O_i^j) диапазон возможных управленческих решений (A_i^j), в качестве которых будут выступать те действия, которые обеспечивают максимум его целевой функции $\Phi(y, B) = H(y) - C(B)$, где $B^* = \arg \max_{B \in 2^A} \max_{y \in C(f, B)} \Phi(f, B)$ – множество допустимых действий, а $H(y)$ – функция дохода, $C(B)$ – затраты.

Тогда задача оптимального институционального управления формулируется следующим образом

$$x_{opt}^* = \arg \max_{y \in A} [H(y) - C(y)] \quad (16)$$

При этом эффективность институционального решения оценивается

$$K_{\text{эфф}} = H(x_{opt}^*) - C(x_{opt}^*) \quad (17)$$

Тогда задача управления может быть сформулирована следующим образом при минимальных затратах органа управления (менеджера соответствующего звена ДРСП) на институциональное управление получить максимальное значение его целевой функции (получить значение показателя бизнес-процесса в пределах запланированных) Далее выполняется следующий алгоритм

Шаг 1 Формируем множества действий для каждого менеджера (a'_j) по параметрам качества каждого бизнес-процесса (x'_j).

Шаг 2 На основе данных, полученных при оценке степени согласованности прогнозных и реальных результатов параметров бизнес-процессов составляем платежную матрицу При этом в горизонтальной строке отложим возможные состояния СМК по бизнес-процессу А в вертикальной - варианты множеств действий Тогда выигрышами будут выступать затраты, которые данный орган управления должен затратить на обеспечение указанных состояний СМК

Шаг 3 повторяем указанные действия для всех остальных органов управления СМК ДРСП

Шаг 4 Выберем оптимальную стратегию для каждого орган управления СМК ДРСП, рассчитав средние взвешенное выигрышей и риски их обуславливающие r'_j по формуле $r'_j = C - a'_j$, где C -среднее взвешенное значение максимумов столбцов

Выбор стратегии осуществим на основе критерия Сэвиджа, т к нам необходимо минимизировать риски, связанные с выбором управленческого решения, т е выбрать такой набор управленческих решений, при которой величина риска принимает наименьшее значение в самой неблагоприятной ситуации (когда риск максимален) $S = \min_i \max_j r_{ij}$ т е наша задача стоит в макси-

мальном снижении риска при его максимальной возможности, что довольно точно соответствует условиям рыночной экономики на прогнозный период

Далее строим матрицу рисков и помещаем в правом добавочном столбце максимальный риск в каждой строке γ_i Действуем в соответствии с принципом наименьшего сожаления

На первом шаге вычисляются величины $\gamma_j = \max_i c_{ij} - c_{ij}$,

$$c_{ir} = \max_i \gamma_j = \max_j (\max_i c_{ij} - c_{ij}) \quad (18)$$

Затем каждый элемент матрицы решения $\|c_{ij}\|$ вычитается из наибольшего результата $\max_i c_{ij}$ соответствующего столбца Разности γ_j образуют матрицу остатков C_{ir} Эту матрицу дополняем столбцом наименьших разностей C_{ir} Осуществляется выбор тех вариантов решений, в строках которых стоит наименьшее для этого столбца значение

Шаг 5 Аналогичную операцию проводим для остальных органов управления

Шаг 6 Сравниваем значения выбранных управленческих решений по корректировке параметров бизнес-процессов СМК по минимуму необходимых действий По формулам (16) и (17) оцениваем эффективность институционального управления

Таким образом, представленная модель позволяет осуществлять выбор управленческих решений, для конкретного органа управления исходя из принципа минимального сожаления При этом осуществляя контроль эффективности исполняемых мероприятий можно гарантировано добиться доведения эффективности бизнес-процессов до требуемого уровня В результате СМК приобретает свойства адаптивности к внешним и внутренним факторам функционирования

В четвертом параграфе рассмотрены структурно - логические модели синтеза аппаратного и информационного обеспечения интегрированной информационной системы (ИИС) АСМК ДРСП При построении ИИС выполняется три основных требования масштабируемость, производительность, управляемость В силу сложности данной задачи осуществляются процедуры декомпозиции, когда на основе расчета топологической структуры и архитектуры ИИС, определяется оборудование и программное обеспечение

Расчет сетевой структуры ИИС осуществляется с помощью алгоритма Форда-Беллмана, позволяющего получить оптимальный вариант по критериям качества Синтез программного обеспечения ИИС АСМК ДРСП проводится на основе клиент - серверной модели Функциональные связи между компонентами программного обеспечения ИИС АСМК можно представить в виде схемы

*Web - браузер ↔ Windows 2003 ↔ IIS ↔ SQL Server 2005 ↔ I C 8 0
клиента*

В третьей главе рассмотрены методологические основы разработки и внедрения АСМК ДРСП на примере ОАО «Дорстрой»

В первом параграфе представлены механизмы формирования АСМК ДРСП При разработке АСМК ДРСП выделяют следующие этапы подготовительный, обследование, разработка концепции развития ДРСП, обучение сотрудников ДРСП методам менеджмента качества, разработка базовых процедур СМК, внедрение процедур СМК, проведение внутренних аудитов СМК, сертификация СМК Составлена матрица ответственности должностных лиц по процедурам внедрения бизнес-процессов АСМК и контроля их результативности Особое место в подготовке и внедрению АСМК занимает карта бизнес-процессов (рис 2)

После внедрения АСМК важную роль занимает правильная организация ответственности между должностными лицами ДРСП по поддержанию параметров качества бизнес-процессов и их непрерывного реинжиниринга *Обеспечение мониторинга состояния параметров бизнес-процессов необхо-*

димыми методическими материалами (U_2^1): включает (u_2^{41})- прогнозирование параметров качества бизнес-процессов и всей АСМК на плановый период. *Определение динамики мониторинга* (U_2^2): служба качества, совместно с заместителем директора по качеству готовит дефектную ведомость бизнес-процессов.

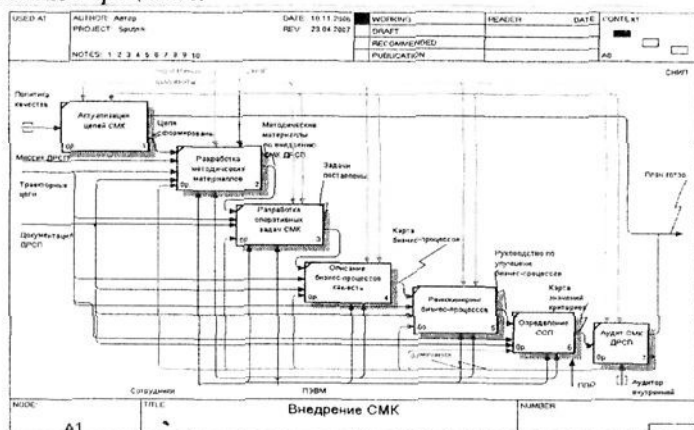


Рисунок 2 – Карта бизнес-процессов внедрения АСМК ДРСР

Анализ полученных результатов с выработкой рекомендаций (U_2^3): обработка результатов электронных ведомостей (u_2^{13}); обсуждение результатов на планерках руководства (u_7), отделах (u_7); выработка отделом качества и менеджерами указаний по устранению недостатков (u_2^{33}).

Во втором параграфе приводятся примеры синтезированного прикладного программного обеспечения для реализации СМК ДРСР.

В третьем параграфе дается оценка эффективности разработанной АСМК ДРСР, которая обеспечивает снижение временных затрат менеджеров на организацию взаимодействия при корректировке параметров качества бизнес-процессов составила более 62 %. При этом затраты на обеспечение достигнутого уровня качества бизнес-процессов СМК снижаются по мере предупредительных действий. В целом АСМК позволяет достигнуть заданных целей с эффектом на 21 % выше, чем СМК построенная на классической схеме ISO 9001:2000.

В заключении приводятся основные теоретические и практические результаты и выводы диссертационной работы. Приложение содержит материалы о внедрении результатов диссертации.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РАБОТЫ

В ходе выполнения диссертационного исследования получены следующие основные результаты

1. Исследованы существующие модели систем менеджмента качества ДРСП

2. Построен механизм формирования стратегических целей ДРСП в области качества работ

3. Проведена оценка полезности выбранных стратегических целей развития ДРСП в области качества

4. Разработана модель прогнозирования параметров качества бизнес-процессов ДРСП, обеспечивающая АСМК достоверной информацией с учетом факторов, существенно влияющих на качество

5. Разработана модель адаптивной системы менеджмента качества дорожно-строительного предприятия, обеспечивающая интеллектуальную поддержку руководству ДРСП при управлении бизнес-процессами

6. Проведены экспериментальные исследования предложенных моделей для аналитического сравнения с существующими моделями СМК, получен оптимальный вариант АСМК ДРСП,

7. Разработан комплекс прикладного программного обеспечения АСМК ДРСП

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи, опубликованные в изданиях, определенных ВАК РФ:

1. Беляев Ю А, Шабанов А В Выбор оптимального решения в многокритериальных задачах Известия ТГУ Выпуск 11, Тула 2006 - С 207 - 210 (Лично автором выполнено 2 с)

2. Баркалов С А, Белоусов В Е, Беляев Ю А Механизм агрегирования комплекса операций размерности 3 Печатный Известия ТГУ Выпуск 11, Тула 2006 – С 149-153 (Лично автором выполнено 2 с)

3. Баркалов С А, Белоусов В Е, Беляев Ю А Применение имитационных игр для повышения региональной безопасности Вестник ВГТУ, №2, Том 3, Воронеж, 2007 – С 167-172 (Лично автором выполнено 1,5 с)

Статьи, материалы конференций

4. Бакунец О Н, Баркалов С А, Беляев Ю А Механизм сбалансированной эффективности систем управления Научный вестник ВГАСУ Н т журнал Выпуск №2, 2006 – С 28 - 31 (Лично автором выполнено 1,5 с)

5. Баркалов С А, Курочка П Н, Беляев Ю А Оптимальные стратегии повышения индекса потребительских свойств объекта при различных свойствах функции затрат Научный вестник ВГАСУ Н т журнал Выпуск №2, 2006 – С 57 - 65 (Лично автором выполнено 3 с)

6. Беляев Ю А, Шабанов А В Минимизация рисков при выборе вариантов решений в экономических системах Печатный Материалы международной конференции «Образование, наука, производство и управление»,

Старый Оскол, СТИ МИСиС, Т 2 2006 – С 420-424 (Лично автором выполнено 2 с)

7 Баркалов С А , Беляев Ю А , Михин П В Выбор оптимального коэффициента совмещения работ при выполнении проекта Печатный Материалы научно-практической конф Образование, наука, производство и управление 23-24 ноября 2006 Т 4 – С 388-393 (Лично автором выполнено 3 с)

8 Беляев Ю А , Новиков А Н , Потапов С Ю Модель контроля работ при оперативном управлении Печатный Современные сложные системы управления «Сборник научных трудов восьмой научной конф Краснодар-Воронеж-Сочи 2005 – С 29-36 (Лично автором выполнено 3 с)

9 Баркалов С А , Белоусов В Е , Беляев Ю А Модель прогнозирования параметров качества готовой продукции строительного предприятия Печатный Материалы Международной научной конференции Сложные системы управления и менеджмент качества, Старый Оскол 2007 Т 1 – С 255-258 (Лично автором выполнено 1,5 с)

Подписано в печать 23 04 2007 Формат 60х84 1/16 Уч – изд л 1,0 Усл -печ 1,1 л
Бумага писчая Тираж 100 экз Заказ № 226

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии Воронежского государственного архитектурно-строительного университета
394006, Воронеж, ул 20-летия Октября, 84